

Tema Seminar 10 - Exercițiul 4 (ElGamal)

Novac Matteo-Valentin

1 Cerință

$p = 21739$, $g = 7$, $a = 15140$. Mesaj $m = 5331$, $k = 10727$. Determinarea cheii publice, a semnăturii și verificarea ei.

2 Rezolvare

2.1 a) Cheia publică

$\alpha = g^a \pmod{p} = 7^{15140} \pmod{21739}$. Cheia publică este (p, g, α) .

2.2 b) Semnătura și Verificarea

1. Semnătura (r, s) :

$$r = g^k \pmod{p} = 7^{10727} \pmod{21739}$$

$$s = k^{-1}(m - ar) \pmod{p-1}$$

Unde k^{-1} este inversul lui 10727 $\pmod{21738}$.

2. Verificare: Semnătura este validă dacă:

$$\alpha^r r^s \equiv g^m \pmod{p}$$